

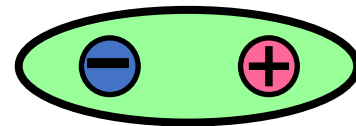
静电场中的电介质

电介质是能够被电极化的**绝缘体** { 不导电
在外电场中, $\vec{E}_{\text{内}} \neq 0$

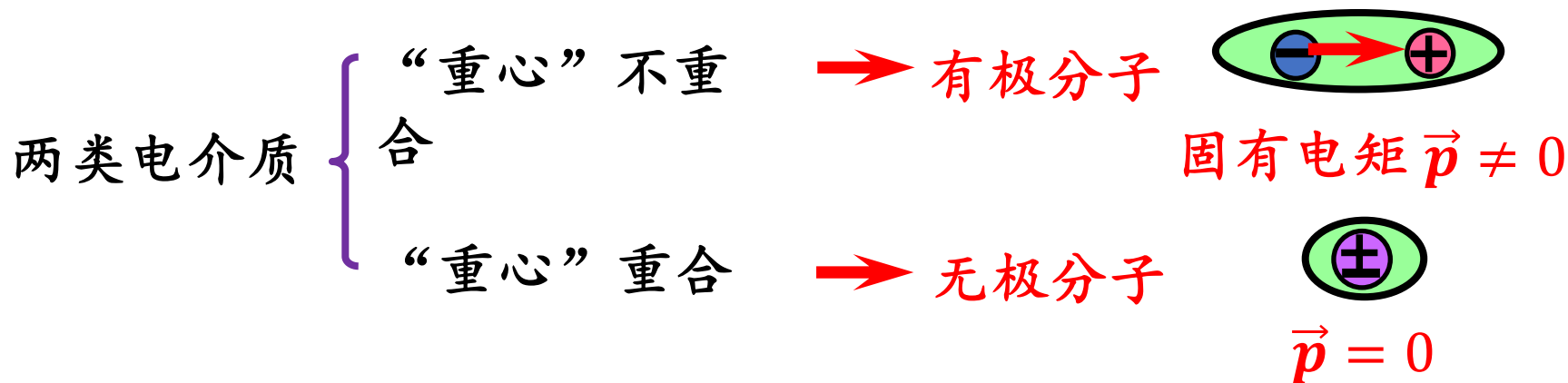
一、电介质的电结构

电介质内的分子 { 带负电的电子 $\rightarrow$ 束缚电子
分布在 10^{-10}m 的范围
带正电的原子核

分子内正负电荷 { 所有负电荷 $\rightarrow$ 负“重心”
一般不集中在同一点上
所有正电荷 $\rightarrow$ 正“重心”



静电场中的电介质



例如：无极分子 He、H₂、N₂、O₂等；

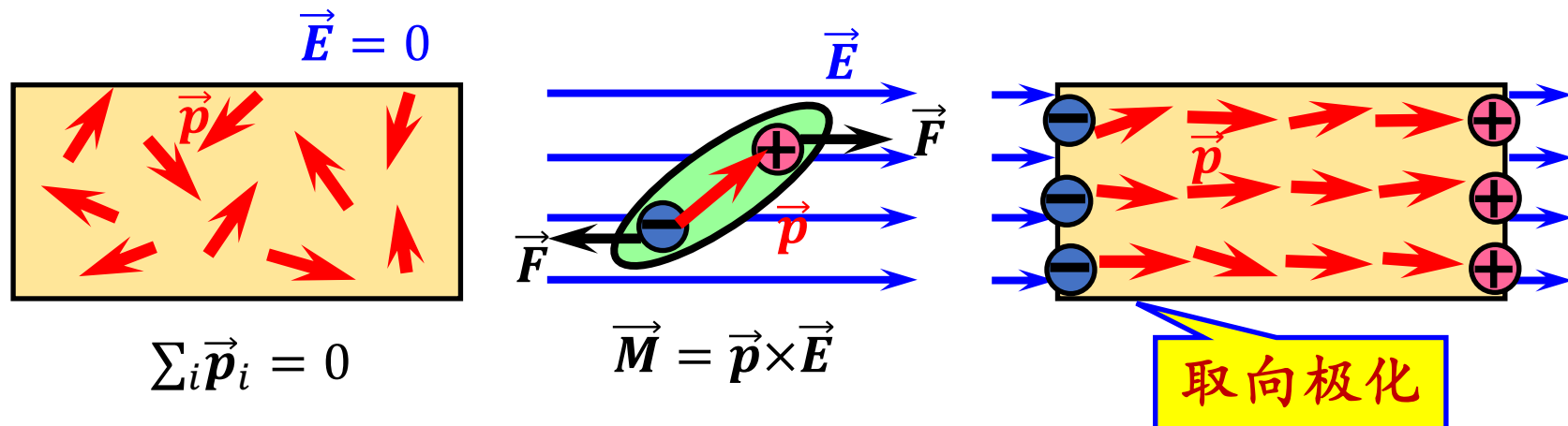
有极分子 H₂O、HCl、CO等。

将电介质放入静电场中，分子将受电场力的作用而发生变化，最终达到平衡状态；

下面分别讨论这两类电介质电极化的微观过程。

静电场中的电介质

1. 有极分子



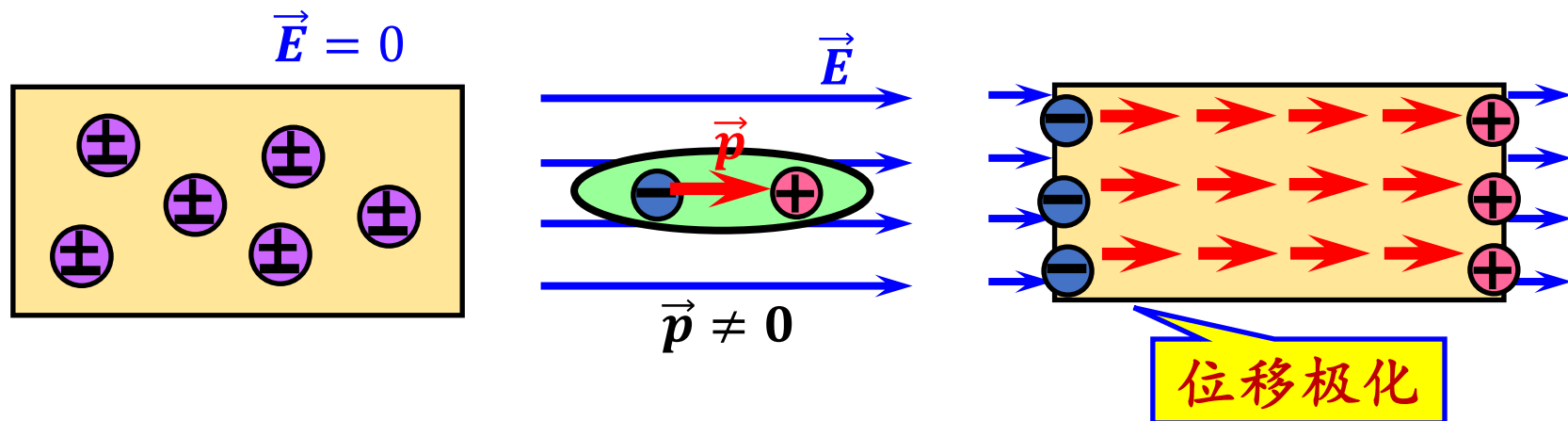
取向极化：分子的固有电矩受到力矩的作用，使分子电矩转向外电场方向，出现电偶极矩的定向排列。

外电场 $\vec{E}$ 越强， $\vec{p}$ 排列越整齐；

端面上束缚电荷越多，电极化程度越高。

静电场中的电介质

2. 无极分子



位移极化：无极分子的正、负电荷各自受到相反的电场力，使得正、负电荷重心产生了微观位移，出现了与外电场同向的**感应电矩**。

外电场 $\vec{E}$ 越强， $\vec{p}$ 越大；

端面上束缚电荷越多，电极化程度越高。

静电场中的电介质

- 总结:

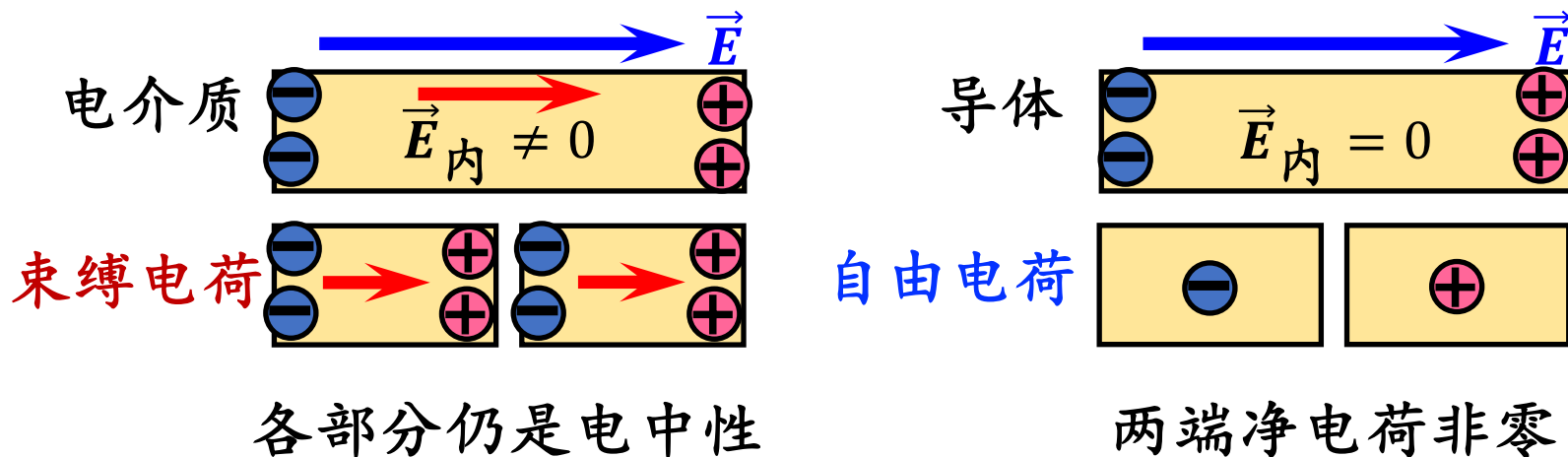
(1) 有极分子 $\rightarrow$ 取向极化;

无极分子 $\rightarrow$ 位移极化;

(2) 均匀电介质体内无净电荷, 束缚电荷只出现在表面上;

(3) 束缚电荷与自由电荷在激发电场方面具有同等的地位。

电介质的电极化和导体的本质区别



静电场中的电介质

二、电极化强度矢量 $\vec{P}$

1) $\vec{P}$ 的定义：单位体积内所有分子的电偶极矩之矢量和。

$$\vec{P} = \frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V} \quad \text{单位：C/m}^2$$

若外电场为零， $\sum_i \vec{p}_i = 0$, $\vec{P} = 0$

2) $\vec{P}$ 和 $\vec{E}$ 的关系

实验证明：对各向同性的电介质， $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$ $\chi_e = \epsilon_r - 1$

χ_e ：电介质的极化率(无量纲) ϵ_r ：相对介电常数(无量纲)

a) $\vec{E}$ 是外电场和束缚电荷激发电场的合场强；

b) $\vec{E}$ 不能太强。

静电场中的电介质

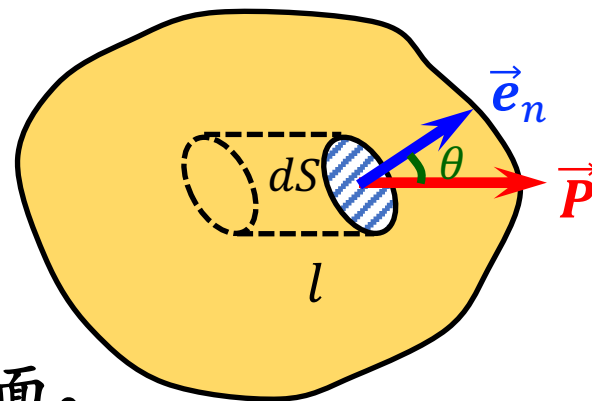
3) $\vec{P}$ 和束缚电荷的关系

以无极分子为例：

负电荷不动，正电荷沿电场方向移动 l

在介质内取一面积元 dS ， $\vec{P}$ 和 dS 的夹角为 θ ；以 dS 为底，作斜高为 l 的柱形封闭面。

由于介质极化，穿过 dS 的束缚电荷为



$$dq' = qn_0 dS \vec{e}_n \cdot \vec{l} \begin{cases} q: \text{单个分子带电量} \\ n_0: \text{单位体积分子数} \end{cases}$$

$$= qn_0 l \cos \theta dS$$

$$= n_0 p \cos \theta dS$$

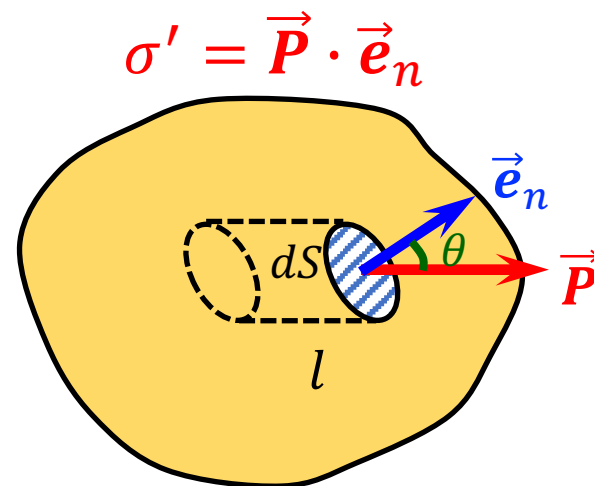
$$= P \cos \theta dS = \vec{P} \cdot \vec{e}_n dS \quad \Rightarrow \quad \sigma' = \frac{dq'}{dS_{\text{表面}}} = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

静电场中的电介质

束缚电荷面密度 σ' 与该处电极化强度 $\vec{P}$ 在表面法线上的分量值相等。

$\theta < \pi/2$ 时, $\sigma' > 0$, 表面为**正电荷**;

$\theta > \pi/2$ 时, $\sigma' < 0$, 表面为**负电荷**。



4) 电介质的击穿

当电场 $\vec{E}$ 很强时, 分子中正负电荷被拉开 $\Rightarrow$ **自由电荷**

绝缘体 $\Rightarrow$ 导体, 等离子体 --- **电介质击穿**

击穿场强: 电介质所能承受不被击穿的最大电场强度。

类比: 弹簧收到拉力太大, 导致非弹性形变。

例: 尖端放电, 空气电极击穿 $E = 3\text{kV/mm}$

静电场中的电介质

三、电介质中静电场的基本规律

有电介质的空间中：电场由 $\left\{ \begin{array}{l} \text{场源电荷 (自由电荷)} \\ \text{束缚电荷} \end{array} \right.$ 共同产生

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

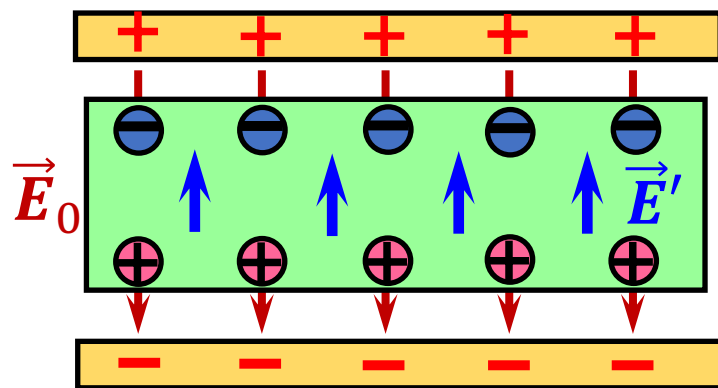
场源电荷的电场 束缚电荷的电场

考虑两块靠近的导体板：

$$\text{无介质时的电场: } \vec{E}_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$$

有介质时束缚电荷的电场：

$$\vec{E}' = -\frac{\sigma'}{\epsilon_0} = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = -\chi_e \vec{E}$$



$$\vec{E} = \vec{E}_0 - \chi_e \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_0 = (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_r \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \quad \text{有介质时场强减小}$$

静电场中的电介质

- 环路定理

有电介质时的场强沿任意闭合路径的环流为

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{E}' \cdot d\vec{l} \quad \begin{array}{l} \text{有电介质存在时} \\ \text{静电场仍是保守场} \end{array}$$

$$\vec{E}_0: \text{静止自由电荷产生的场强: } \oint_L \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\vec{E}': \text{束缚电荷间的相互作用力也是库仑力: } \oint_L \vec{E}' \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{有电介质存在时静电场的环路定理}$$

$$\text{电势: } V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \vec{E} = -\text{grad}V = -\nabla V$$

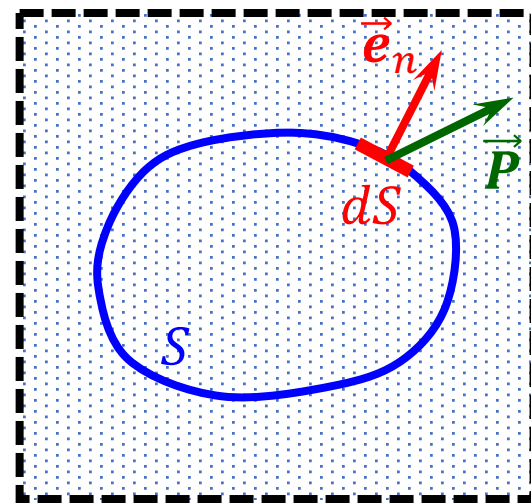
静电场中的电介质

- 高斯定理

在有电介质存在的静电场中：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum_{S_{\text{内}}} q_i + \sum_{S_{\text{内}}} q'_i \right)$$

自由电荷 束缚电荷



在高斯面 S 上取面积元 dS , 穿出该面积元的束缚电荷为： $dq' = \vec{P} \cdot d\vec{S}$

穿出高斯面的束缚电荷为： $q'_{\text{out}} = \oint_S dq' = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$

根据电荷守恒定律，高斯面内的束缚电荷等于穿出电荷的负值：

$$\sum_{S_{\text{内}}} q'_i = -q'_{\text{out}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

静电场中的电介质

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\sum_{S_{\text{内}}} q_i - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \right)$$

$$\therefore \oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

电位移矢量:
 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

电位移矢量 $\vec{D}$ 的高斯定理

通过任意封闭曲面的电位移通量等于该封闭曲面内包围的自由电荷的代数和。

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \quad \text{介电常数(电容率)}$$

静电场中的电介质

电位移矢量的高斯定理：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i \quad \vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

1) 四个常数之间的关系 $\begin{cases} \text{介质介电常数} & \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \\ \text{相对介电常数} & \epsilon_r = 1 + \chi_e \end{cases}$

2) 三个物理量之间的线性关系： $\vec{D}, \vec{P}, \vec{E}$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad \text{与束缚电荷有关}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \text{与自由电荷有关}$$

$$\vec{E} \quad \text{自由电荷和束缚电荷均有贡献}$$

静电场中的电介质

解题一般步骤：

1. 根据高斯定理，由曲面内自由电荷得出电位移矢量 $\vec{D}$ 。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i \Rightarrow \vec{D}$$

2. 由电位移矢量 $\vec{D}$ 得出对应的电场强度。

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{E}$$

3. 由电场强度得出对应的电极化强度，电势等。

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{P}$$
$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow V(\vec{r})$$

例：一个带正电的金属球，半径为 R ，电量为 q ，浸在一个大油箱中，油的相对介电常数为 ϵ_r ，求空间各处的 $\vec{E}$ ， $V(\vec{r})$ ， $\vec{P}$ 。

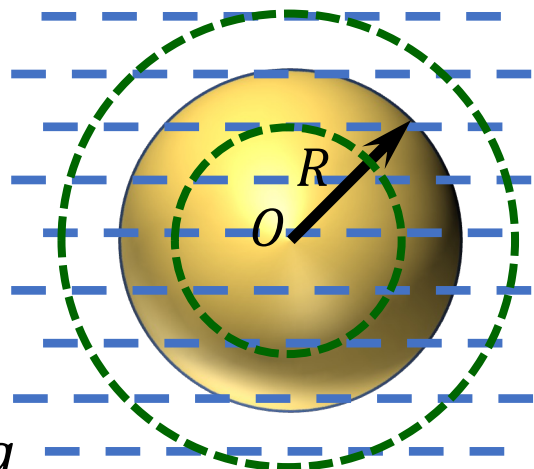
解：取半径为 r 的高斯球面，根据电位移矢量的高斯定理，当 $r < R$ 时

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0 \quad \therefore \vec{D} = 0$$

$$\text{当 } r > R \text{ 时 } \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2 = q$$

$$\therefore \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$$

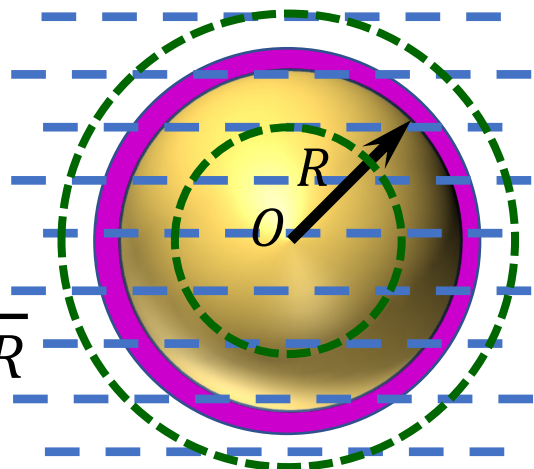
$$\Rightarrow \begin{cases} r < R & \vec{E} = 0 & \vec{P} = 0 \\ r \geq R & \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_r \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & \vec{P} = \frac{(\epsilon_r - 1)q}{4\pi \epsilon_r r^2} \vec{e}_r \end{cases}$$



例：一个带正电的金属球，半径为 R ，电量为 q ，浸在一个大油箱中，油的相对介电常数为 ϵ_r ，求空间各处的 $\vec{E}$ ， $V(\vec{r})$ ， $\vec{P}$ 。

解：各处的电势： $V = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$\Rightarrow \begin{cases} r < R & V = \left(\int_r^R + \int_R^\infty \right) \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ r \geq R & V = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 R} \end{cases}$$



当 $r > R$ 时 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r < \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ 真空中的场强

根据高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum_{S_{\text{内}}} q_i + \sum_{S_{\text{内}}} q'_i \right) < \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

球面附近的油面上出现了反号的束缚电荷 q' 。

静电场中的电介质

四、电容和电容器

• 孤立导体的电容

若一孤立导体带电 $+q$ ，该导体有确定的电势 V

$q \uparrow V \uparrow$ 比例系数： $C = \frac{q}{V}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{与 } q, V \text{ 无关} \\ \text{取决于导体的尺寸和形状} \end{array} \right.$

C ：孤立导体的电容 单位：法拉(F)

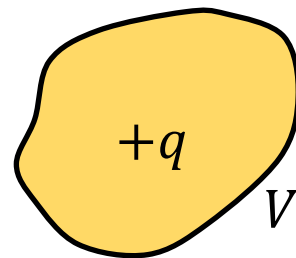
物理意义：导体每升高一个单位的电势所需要增加的电量；

电容反应了孤立导体本身容纳电量的能力。

例：带电导体球的电容 $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$

地球半径约 $R = 6.4 \times 10^6 \text{m}$ $C = 700 \times 10^{-6} \text{F} = 700 \mu\text{F}$

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



静电场中的电介质

- 电容器及其电容

问题：设计某种电路元件，可以用来盛放剩余电荷。

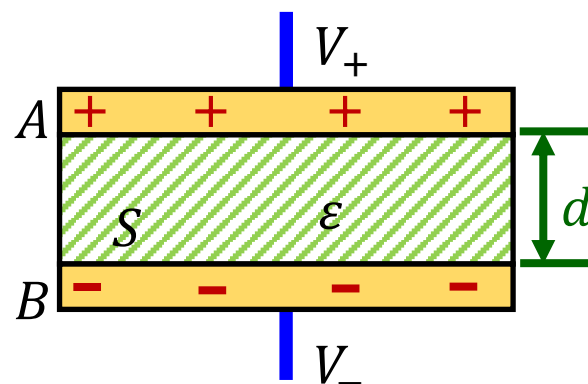
(1) 平行板电容器

两极板间存在电势差 ΔV 时，两极板上带等量异号电荷 $+q, -q$ 。

$$\Delta V = V_+ - V_- = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed$$

$$\because E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad \therefore \Delta V = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon} d = \frac{qd}{S\varepsilon}$$

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{S\varepsilon}{d} \quad \text{平行板的电容}$$



增大电容的方法：
增大 S ，减小 d ，或者选用 ε 大的电介质。

静电场中的电介质

上述模型可以推广到任意两块用电介质隔开的金属导体。

电容器：两个带等量异号电荷的导体，
就构成电容器。

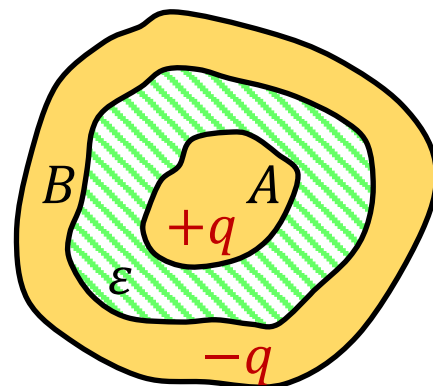
对于任意形状的电容，两导体所带的电量和两导体之间的电势差成正比

$$V_A - V_B \propto q$$

比例系数就是电容：

$$C_{AB} = \frac{q}{V_A - V_B}$$

电容的大小取决于带电导体的形状和几何结构。



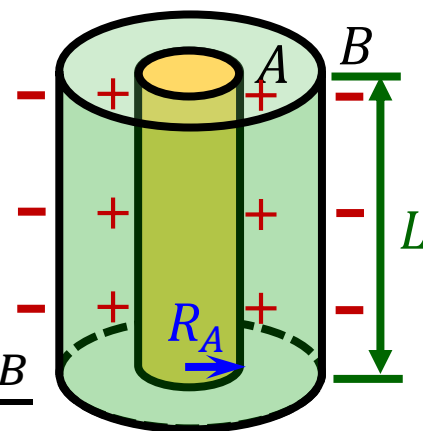
静电场中的电介质

(2) 圆柱形电容器

根据高斯定理 $\vec{E} = \frac{\sigma_A R_A}{\epsilon r} \vec{e}_r$

板间的电势差为

$$\Delta V = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\sigma_A R_A}{\epsilon r} dr = \frac{\sigma_A R_A}{\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}$$



$$\text{圆柱形电容器的电容: } C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\sigma_A 2\pi R_A L}{\Delta V} = \frac{2\pi L \epsilon}{\ln(R_B/R_A)}$$

$$\text{圆柱形电容器每单位长度的电容: } C = \frac{2\pi \epsilon}{\ln(R_B/R_A)}$$

静电场中的电介质

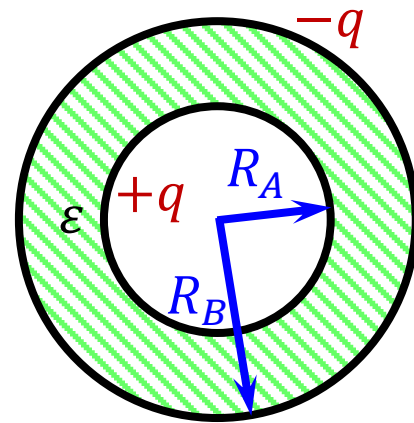
(3) 球形电容器

根据高斯定理 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r$

板间的电势差为

$$\begin{aligned}\Delta V &= \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) = \frac{q(R_B - R_A)}{4\pi\epsilon R_A R_B}\end{aligned}$$

球形电容器的电容：
$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$



电容只与电容器的几何结构及极板间电介质相关，与极板带电量无关。

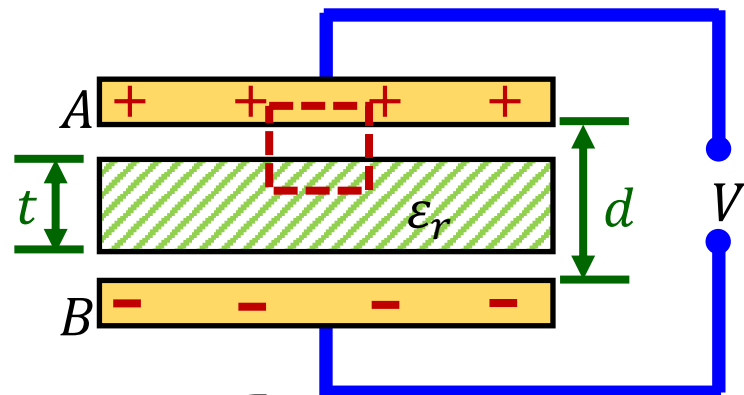
例：一平行板电容器，两极板间距为 d ，面积为 S ，电势差为 V ，其中平行放置一厚度为 t ($t < d$)，相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质，电介质与极板之间是空气。忽略边缘效应，求(1)该电容器的电容；(2)电容器极板上的电荷。

解：(1) 设极板上电荷密度为 σ ， $-\sigma$ ，根据高斯定理，极板间任意一点电位移矢量：

$$D = \sigma$$

$$\text{空气隙中：} E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \text{电介质中：} E = \frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

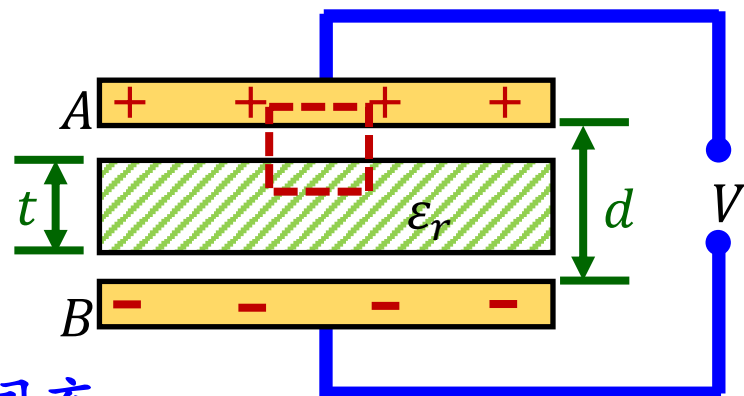
$$\begin{aligned} \Delta V = V_A - V_B &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \left(\int_0^{t_1} + \int_{t_1}^{t+t_1} + \int_{t+t_1}^d \right) \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0} [(d-t)\varepsilon_r + t] = \frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0} [\varepsilon_r d - (\varepsilon_r - 1)t] \end{aligned}$$



例：一平行板电容器，两极板间距为 d ，面积为 S ，电势差为 V ，其中平行放置一厚度为 t ($t < d$)，相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质，电介质与极板之间是空气。忽略边缘效应，求(1)该电容器的电容；(2)电容器极板上的电荷。

解： $\Delta V = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} [\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t}$$



极板间无电介质 $\left(\frac{\epsilon_0 S}{d} \right) < C < \left(\frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d} \right)$ 极板间充满电介质

(2) 极板间的电势差 $\Delta V = V$ ，极板上的带电量为

$$q = CV = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S V}{\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t}$$

通过改变极板间电介质可以改变电容器的电容。

静电场中的电介质

• 计算电容的一般步骤：

1. 假定两极板带等量异号电荷 $+q$ ， $-q$ ；

2. 根据高斯定理，得出极板间电位移矢量 $\vec{D}$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q_i \Rightarrow \vec{D}$$

3. 由电位移矢量 $\vec{D}$ 得出对应的电场强度

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} \Rightarrow \vec{E}$$

4. 由电场强度求出两极板间的电势差

$$\Delta V = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

5. 根据定义求得电容 $C = q/\Delta V$

静电场中的电介质

- 电容器的串并联

衡量电容器实际性能的主要指标 { 电容 C 的大小
耐压能力

单个电容器的电容量或耐压能力不够时，
可采用多个电容连接。

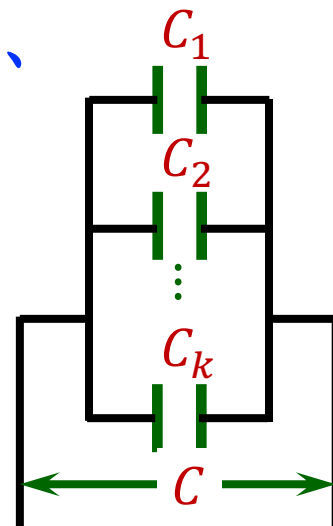
增大电容：可将多个电容并联。

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_k$$

$$Q = CV = C_1V + C_2V + \cdots + C_kV \quad \therefore C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k$$

若考虑平行板电容器 $C = \frac{S\varepsilon}{d}$

电容器的并联相当于增大了极板面积，从而增加了电容。



静电场中的电介质

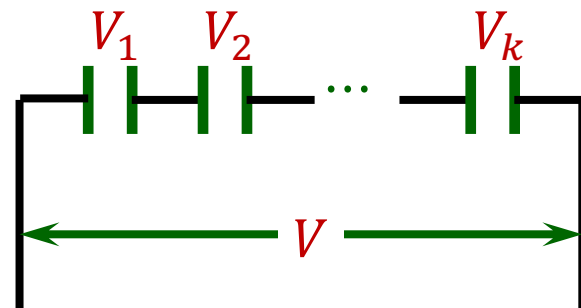
提高耐压能力：可将多个电容串联。

$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_k$$

$$Q = C_1 V_1 = C_2 V_2 = \cdots = C_k V_k$$

$$= C(V_1 + V_2 + \cdots + V_k)$$

$$= C \left(\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_k} \right) \quad \therefore \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_k}$$



总的电容减小

耐压能力提高的原因：每个电容只承担了总电压的一部分。

静电场的能量

一、电荷在外电场中的静电势能

任何电荷在静电场都具有势能（**静电势能**）

电场力做的功 = **静电势能增量的负值**

点电荷在静电场中的静电势能： $W = qV$

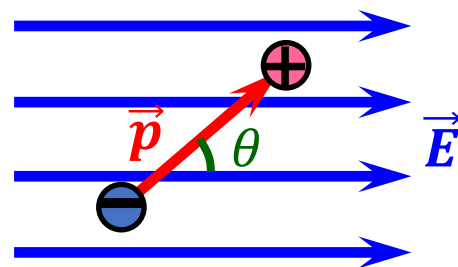
q ：点电荷的电量 V ：静电场某点的电势

例：电偶极子在均匀电场中的静电势能

$$W = W_+ + W_- = q_+ V_+ + q_- V_- = q(V_+ - V_-)$$

$$= -q \int_-^+ \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q \int_-^+ E \cos \theta dl$$

$$= -qEl \cos \theta = -pE \cos \theta$$



$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

静电场的能量

二、带电体系的静电能

静电场由场源电荷激发

静电势能属于 $\left\{ \begin{array}{l} \text{目标电荷} \\ \text{场源电荷} \end{array} \right\}$ 组成的系统 --- 静电互能

电荷在静电场
中的静电势能

等价
=

该电荷与场源电荷
之间的相互作用能

系统中所有电荷之间的相互作用能的总和称为该电荷系统的静电能

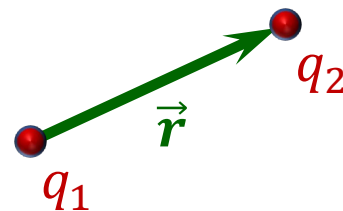
选取各电荷分散在彼此相距无限远时静电能为零。将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中，它们之间的静电力所做的功为电荷系统的静电能。

静电场的能量

(1) 两个点电荷组成的系统的静电能

选两个点电荷相距无穷远处为势能零点

令 q_1 静止，将 q_2 从现在所在位置移动到无穷远处



$$\begin{aligned} A_{12} &= \int_r^\infty \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_2 \int_r^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} = q_2 \int_r^\infty \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = q_2 V_2 \quad V_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

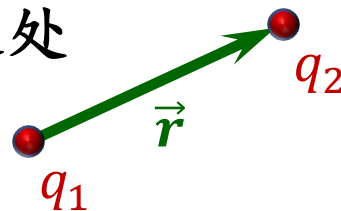
表示电荷 q_1 在 q_2 点产生的电势

$$\text{系统的静电势能: } W_{12} = A_{12} = q_2 V_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

静电场的能量

令 q_2 静止，将 q_1 从现在所在位置移动到无穷远处

$$\begin{aligned} A_{21} &= q_1 \int_r^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = q_1 \int_r^\infty \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = q_1 V_1 \quad V_1 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$



表示电荷 q_2 在 q_1 点产生的电势

系统的静电势能也可以表示为： $W_{21} = A_{21} = q_1 V_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

两个点电荷组成的系统的静电能就是一个电荷在另一个电荷的电场中的静电势能。

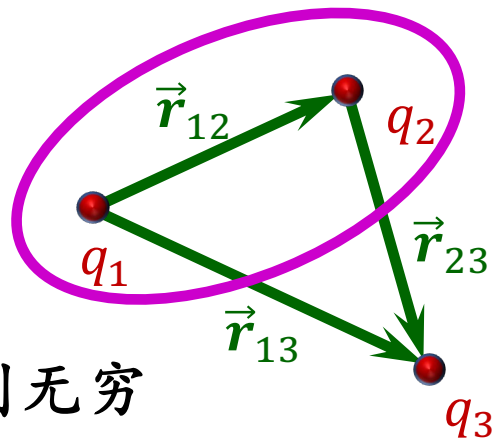
整个系统的静电互能： $W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$

静电场的能量

(2) 三个点电荷组成的系统的静电能

令 q_1 和 q_2 静止，将 q_3 从现在所在位置移动到无穷远处

系统的静电能 $\left\{ \begin{array}{l} q_1 \text{ 和 } q_2 \text{ 组成系统的静电能} \\ \text{将 } q_3 \text{ 从现在所在位置移动到无穷} \\ \text{远处电场力做的功} \end{array} \right.$



$$\begin{aligned} W &= W_{12} + W_3 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right) \\ &= \frac{1}{2} q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} \right) V_1 + \frac{1}{2} q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right) V_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right) V_3 \quad \therefore W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3) \end{aligned}$$

静电场的能量

- 点电荷系的静电能

可以证明(数学归纳法), 对 n 个点电荷组成的电荷系, 系统的静电能为

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

其余电荷在 q_i 处产生的电势

对于连续带电体, 将系统分割为许多带电微元 dq_i

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n dq_i V_i$$

dq_i 在自身位置产生的电势可忽略不计

$$W = \frac{1}{2} \int_V V dq = \frac{1}{2} \int_V V(\vec{r}) \rho(\vec{r}) d^3\vec{r}$$

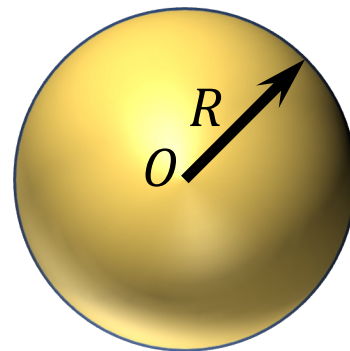
所有电荷在 dq 处产生电势的总和

V 表示带电体体积

例：一个球半径为 R ，体电荷密度为 ρ ，求此带电球体的静电能。

解：根据高斯定理，球内外的场强分布为

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \vec{e}_r & r < R \\ \vec{E}_2 = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r & r \geq R \end{cases}$$



带电球体内的电势：

$$V(r) = \int_r^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0}$$

带电球体的静电能：

$$W = \frac{1}{2} \int V dq = \frac{1}{2} \int \left(\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} \right) \rho 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi \rho^2 R^5}{15\varepsilon_0}$$

静电场的能量

- 电容器储存的静电能

电容器的充电过程：电源不断将电荷 dq 从极板 B 移动到极板 A 的过程。

设电容器电容为 C ，带电为 $\pm q$

将 dq 从 B 移动到 A 要克服电场力做功

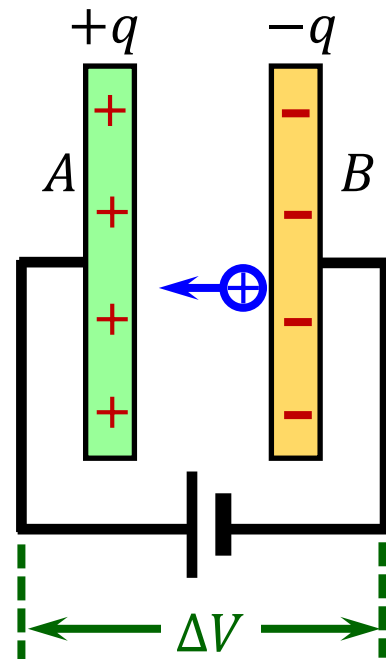
$$dA = dq(V_A - V_B) = dq \cdot \frac{q}{C}$$

在极板带电总量为 Q 的全过程中

$$\text{外界对电容做的总功为 } A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$

$$\text{电容器的静电能} = \text{电源做的功} \quad W = A = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

电容 C 也标志着电容器储能的本领



静电场的能量

- 静电能的能量和能量密度

问题：带电物体的能量储存在什么地方？

集中在电荷上？ 分散在电场中？

以平行板电容器为例：

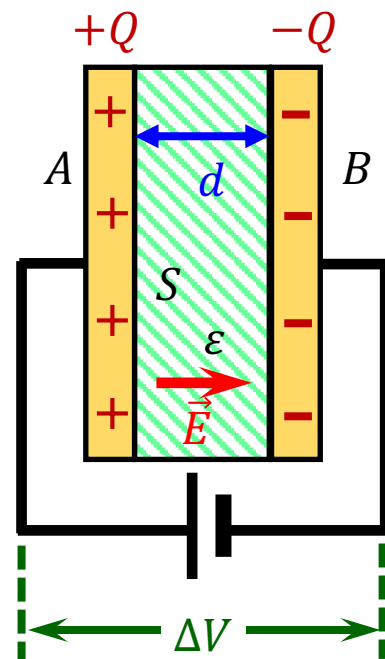
$$\text{静电能 } W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

$$C = \frac{S\epsilon}{d}$$

$$\Delta V = Ed$$

$$W = \frac{1}{2} S \epsilon d E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \mathcal{V}$$

$\mathcal{V}$ ：两极板间的体积



静电能(电场能)均匀的分布在电场空间中。

$$\text{电场能的体密度: } w_e = \frac{W}{\mathcal{V}} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} ED$$

静电场的能量

从场的观点来看，**电场是能量的携带者，能量储存在电场中。**

对于**任意的静电场**

(1) 电场的能量密度：

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

对任意电场都成立，有电场的地方就有电场能。

(2) 电场的能量：

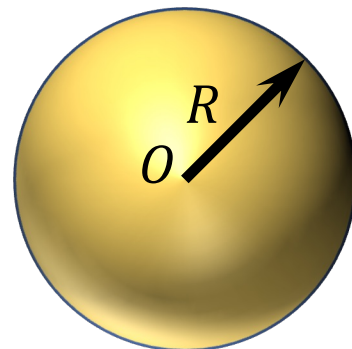
$$W = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

积分应当遍及电场分布的空间 V 。

例：一个球半径为 R ，体电荷密度为 ρ ，求此带电球体的静电能。

解：根据高斯定理，球内外的场强分布为

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \vec{e}_r & r < R \\ \vec{E}_2 = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r & r \geq R \end{cases}$$



$$\begin{aligned} W &= \int_{\mathcal{V}} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}_1} \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \right)^2 d\mathcal{V}_1 + \int_{\mathcal{V}_2} \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 d\mathcal{V}_2 \\ &= \int_0^R \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{2\pi \rho^2 R^5}{45\varepsilon_0} + \frac{2\pi \rho^2 R^5}{9\varepsilon_0} = \frac{4\pi \rho^2 R^5}{15\varepsilon_0} \end{aligned}$$